

Vistas de un objeto

Apunte 1_3 · Módulo 1 · Geometría Descriptiva · PCI 1119 Sistemas de Representación

1 LA CAJA DE CRISTAL

Imagine la pieza suspendida dentro de un cubo transparente. Cada cara del cubo es un **plano de proyección**: se mira la pieza perpendicularmente a esa cara y se dibuja sobre ella el contorno que se ve, como si se calcara. No hay perspectiva ni fuga; los rayos proyectantes son paralelos, así que las medidas se conservan.

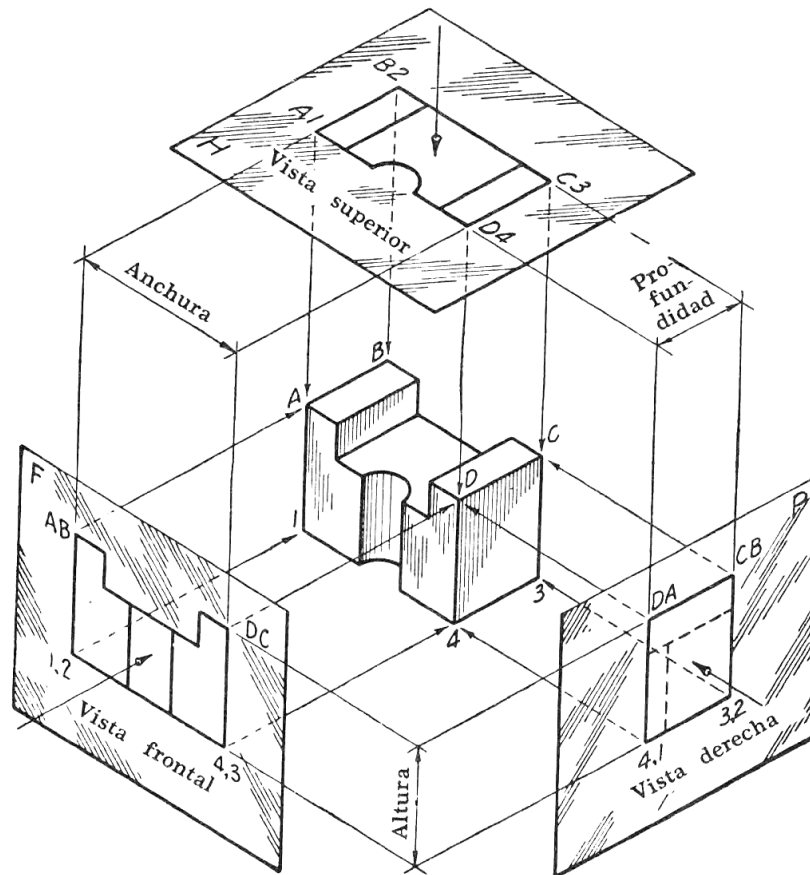


Figura 5. La caja de cristal: proyección del objeto sobre los tres planos.

Tres planos bastan para empezar:

- **PH**, plano horizontal — sobre él se obtiene la **planta** (mirando desde arriba).
- **PV**, plano vertical — sobre él se obtiene el **alzado** (mirando de frente).
- **PP**, plano de perfil — sobre él se obtiene el **perfil** o vista lateral.

Los tres son perpendiculares entre sí. La intersección de PH con PV es la **línea de tierra (LT)**.

2 EL ABATIMIENTO

Las tres imágenes están en planos distintos del espacio; la hoja es una sola. El **abatimiento** resuelve el problema: se deja fijo el plano vertical y los demás se giran 90° hasta hacerlos coincidir con él, como si se desplegara la caja de cristal.

Resultado, en primer diedro:

- El **alzado** queda arriba, en el centro.
- La **planta** cae **debajo** del alzado, alineada verticalmente.
- El **perfil izquierdo** queda **a la derecha** del alzado, alineado horizontalmente.

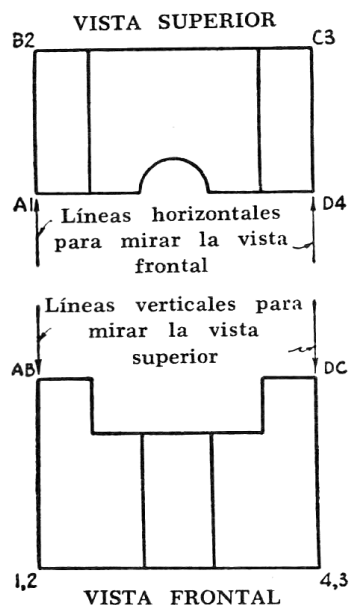


FIG. 2.3

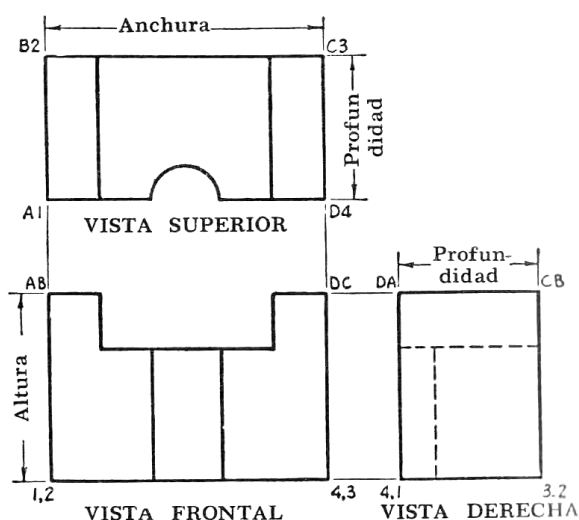


FIG. 2.4

ARREGLO DE LAS VISTAS

Figura 6. Arreglo normalizado de las vistas.

Las vistas no se distribuyen «donde quepan»: su posición es información normalizada.

3 LAS SEIS VISTAS PRINCIPALES

Desplegando las seis caras del cubo se obtienen las seis vistas de ISO 128.

Vista	Dirección de observación
Alzado (vista frontal)	De frente
Planta (vista superior)	Desde arriba
Vista lateral izquierda	Desde la izquierda
Vista lateral derecha	Desde la derecha
Vista inferior	Desde abajo
Vista posterior	Desde atrás

4 ELECCIÓN DEL ALZADO Y NÚMERO MÍNIMO DE VISTAS

El **alzado** se elige primero y manda sobre el resto. Criterios, en orden:

1. Es la vista que **más informa** sobre la forma de la pieza.
2. Es la que presenta **menos aristas ocultas**.
3. Si es posible, muestra la pieza en su **posición de trabajo o de fabricación**.

Elegido el alzado, las demás vistas quedan determinadas. Y se dibuja **el mínimo número de vistas** que define la pieza sin ambigüedad: la mayoría se resuelve con **dos o tres**. Una vista de más no aporta y ensucia la lámina; una de menos deja el objeto indefinido.

5 PRIMER DIEDRO Y TERCER DIEDRO

	Primer diedro (ISO-E)	Tercer diedro (ISO-A)
Uso	Chile, Europa, ISO	EE.UU., Canadá
El objeto está	Entre observador y plano	Detrás del plano
Planta	Debajo del alzado	Arriba del alzado
Lateral izquierda	A la derecha	A la izquierda

En primer diedro la vista se dibuja **al lado opuesto** de donde se mira; en tercer diedro, **del mismo lado**. En el **cajetín** se declara el sistema con el símbolo del **cono truncado**: dos vistas del tronco de cono, cuya disposición relativa (círculo mayor hacia afuera o hacia adentro) indica el diedro. Confundirlos invierte la pieza y es una causa clásica de error de fabricación. En este curso se trabaja siempre en **primer diedro**.

6 CORRESPONDENCIA ENTRE VISTAS

Las vistas son proyecciones del mismo objeto, no dibujos sueltos:

- **Alzado – planta:** comparten los **anchos**. Toda arista vertical de una se prolonga a la otra.
- **Alzado – perfil:** comparten las **alturas**. Se transfieren con horizontales.

- **Planta – perfil:** comparten las **profundidades**. Se transfieren con compás o con la recta auxiliar a 45° .

Regla de trabajo: nunca se mide dos veces la misma dimensión. Se mide una vez y se traslada con líneas auxiliares finas.

7 ARISTAS OCULTAS Y EJES DE SIMETRÍA

- **Línea de trazos (fina):** aristas y contornos que existen pero no se ven desde esa dirección — perforaciones, rebajes internos, caras traseras—. Se dibujan siempre que su omisión deje la pieza ambigua. Deben empezar y terminar con trazo.
- **Línea de trazo y punto (fina):** ejes de simetría, ejes de agujeros y de revolución. Se dibujan en toda pieza o detalle simétrico, y sobresalen 3 a 5 mm del contorno.

Si dos líneas coinciden, prevalece la de mayor jerarquía: arista visible — arista oculta — eje.

8 LA ISOMETRÍA COMO VISTA DE LECTURA

La isometría muestra las tres dimensiones en una sola imagen: los tres ejes forman **120°** entre sí, y en el papel se trazan como un eje vertical y dos a 30° de la horizontal. Sirve para **entender la forma** de un vistazo, y por eso acompaña a las vistas en la lámina.

Pero la medida la dan las vistas diédricas, no la isometría: en ella solo las líneas paralelas a los ejes se miden directamente, las oblicuas se deforman y las circunferencias aparecen como elipses. Por ahora se usa solo como lectura; los métodos de construcción se ven más adelante.

9 TALLER DOBLE DE LA CLASE

(a) **De la isometría a las tres vistas.** Dada una pieza en isometría, obtener alzado, planta y perfil izquierdo en primer diedro, en formato A4 con cajetín.

(b) **De las tres vistas a la isometría.** Dadas tres vistas, reconstruir la pieza y dibujarla en isometría.

Criterios de corrección:

1. **Correspondencia entre vistas:** alineación vertical y horizontal exacta, profundidades coincidentes.
2. **Uso correcto de grosores:** contorno visible grueso, ocultas y ejes finos, auxiliares finas.
3. **Cajetín completo:** título, escala, símbolo de diedro, autor, fecha.